TESTZERTIFIKAT

Fachschicht SDN.Leistung LMG

Leistungsmanagement Grundsicherung (SGB XII) — Berechnung, Bescheid und Auszahlung

Gegenstand: Nachweise zu Berechnung, Bescheiderteilung und Auszahlungskette aus zehn Qualitätsschichten; aktuelle Laufresultate und strukturierte Belege echter LLM-Aufrufe werden automatisch geprüft.

Prüfungsverdict: BEDINGT — 1 Hinweis, siehe unten.

Geprüfte Qualitätsschichten

✓ **Unit-Tests der Fach- und Kernschicht — 249/249 geprüft (Oracle-Lauf plus isolierter Konfigurationstest) grün (manuell gepflegt, Stand 2026-10-13)**
Version 0.5.8 mit aktuellen Arbeitskopie-Änderungen; 248 bestanden mit Oracle, 1 dort übersprungen und ohne TX_URL separat bestanden

✓ **Goldwerte — 9 von Hand gerechnete Referenzfälle**
GoldWerteTest; Werte aus doc/regressionstests.md handgerechnet und eingefroren

✓ **Szenario-Regression — 10 Nutzer-Szenarien mit SQL-Endzustandsprüfung**
SzenarioRegressionTest (mit TX_URL); Testfälle dokumentiert in doc/regressionstests.md

✓ **testsweet Positivfälle — 120/120 verifiziert**
Automatisch erhoben am 2026-10-13 aus testsweet/logs/run-20261013-170451-16952134072093421681 (Lauf vom 2026-10-13; Modus Fachschicht)

✓ **testsweet Negativfälle — 500/500 verifiziert**
Automatisch erhoben am 2026-10-13 aus testsweet/logs/run-20261013-164334-16012917256956894678 (Lauf vom 2026-10-13; Modus Fachschicht)

✓ **testsweet über die Weboberfläche (Selenium) — 60/60 + 60/60 verifiziert (manuell gepflegt)**
Modus 2 mit echten Chrome-Fenstern gegen die SDN.Leistung-Oberfläche (Referenzläufe 2026-10-11/12)

✓ **testsweet Lasttest — 600/600 verifiziert**
Automatisch erhoben am 2026-10-13 aus testsweet/logs/run-20261013-161636-5710361899363220549 (Lauf vom 2026-10-13; Modus Fachschicht)

✓ **testsweet Stresstest — 4000/4000 verifiziert**
Automatisch erhoben am 2026-10-13 aus testsweet/logs/run-20261013-161641-4439267983664349385 (Lauf vom 2026-10-13; Modus Fachschicht)

! **LLM-Nachprüfung — UNVERIFIED**
Unvollständige Fallabdeckung

✓ **Code-Reviews durch unterschiedliche KIs — wiederholt, gegengeprüft, behoben**
Allumfassendes Review 2026-10-12 (75 Befunde → alle behoben) + Gegenprüfungen + zweite Fremd-Härtung

Erhebungsstand (automatisch): erhoben am 2026-10-13 aus testsweet/logs (je Kategorie der neueste Lauf einschließlich Fehlern). LLM-Nachrechnung: (testsweet/logs/llm-review-1ee87b27-2d1d-4744-8e93-a72c9950c406/result.json). MD-Datenstand: 2026-10-13 (testsweet/logs/run-20261013-170451-16952134072093421681). Manuell gepflegt: mvn-Testzahl 249/249 geprüft (Oracle-Lauf plus isolierter Konfigurationstest) (Stand 2026-10-13), Web-Modus-Referenzläufe.

Hinweise vor einer belastbaren Ausstellung:

• Echte LLM-Prüfung nicht bestanden oder nicht mehr gültig: Unvollständige Fallabdeckung (testsweet/logs/llm-review-1ee87b27-2d1d-4744-8e93-a72c9950c406/result.json)

Referenzjahr 2026 · Rechtsquellenstand: doc/rechtsgrundlagen.md (2026-10-10) · Ausgestellt am 2026-10-13

Die zehn Qualitätsschichten im Einzelnen

Zehn Prüfungen mit bewusst unterschiedlicher Fehlerabdeckung: Formelfehler (Goldwerte, LLM-Nachrechnung), Zusammenspiel mit Datenbank und Parallelität (Regression, testsweet, Last/Stress), Bedienoberfläche (Modus 2), Transaktionssteuerung (Unit-Tests) und Schwächen, die Tests nicht sehen (Reviews durch unterschiedliche KIs).

Nachweisprinzip: Die neuesten Laufresultate werden einschließlich Fehlern berücksichtigt. Die LLM-Schicht benötigt strukturierte echte API-Belege mit exakter Fallabdeckung und unveränderten Quelldateien, Prüfauftrag und Gesetzesgrundlagen. Fehlende, abgebrochene, veraltete oder abweichende Nachweise erhalten keine Freigabe. Die mvn-Testzahl und Web-Modus-Referenzläufe bleiben ausdrücklich manuell gepflegt.

1. Unit-Tests der Fach- und Kernschicht — 249/249 geprüft (Oracle-Lauf plus isolierter Konfigurationstest) grün (manuell gepflegt, Stand 2026-10-13)

Version 0.5.8 mit aktuellen Arbeitskopie-Änderungen; 248 bestanden mit Oracle, 1 dort übersprungen und ohne TX_URL separat bestanden

Die gesamte Berechnungs- und Transaktionslogik ist ohne Fenstereingaben testbar: TxManager (Rollback auch bei OOM, Retry bei ORA-00054/60/08177 inkl. echtem Deadlock-Test), SagaEngine mit Journal und Wiederanlauf, TaskController mit Wachhund, jeden §-30-Zuschlag mit Deckel, die KdU-Dreiteilung, § 82-Kette mit Freibetragskappung, Vermögensanrechnung und -verbrauch, HTTP-Schicht (401/403/404/405/400-Matrix), JSON-Grenzen, Einsichtsprotokoll. Diese Zahl kann die Anwendung nicht selbst erheben (ein Testlauf dauert zu lange für den Knopfdruck) — sie ist im Generator markiert und nach jedem mvn test zu pflegen. Nachlesbar: Maven-Konsole; Testklassen unter src/test/java.

2. Goldwerte — 9 von Hand gerechnete Referenzfälle

GoldWerteTest; Werte aus doc/regressionstests.md handgerechnet und eingefroren

Gegenmaßnahme zum Zirkelschluss: Diese neun Soll-Beträge wurden unabhängig vom Code auf Papier gerechnet und als Test fixiert (u. a. Standardrente 1.053,00 €; Paar 1.662,00 €; Mehrbedarfsbündel 767,37 €; Familie 2.189,68 €; Erwerb mit gekapptem Freibetrag 554,50 €; Vermögen 363,00 €; §-30-Abs.-6-Deckel 188,94 €). Verbiegt jemand die Formel in Leistungsberechnung, fallen diese Tests auf, obwohl Erwartung und Fachschicht sonst denselben Code nutzen. Nachlesbar: src/test/java/.../GoldWerteTest.java.

3. Szenario-Regression — 10 Nutzer-Szenarien mit SQL-Endzustandsprüfung

SzenarioRegressionTest (mit TX_URL); Testfälle dokumentiert in doc/regressionstests.md

Zehn echte Nutzer-Durchgänge mit mehreren Sachbearbeitern (Erfassung, Vier-Augen-Freigabe, Doppelklick, Storno + korrigierte Neuauszahlung im selben Monat, Vermögens-, Erwerbs- und Mehrbedarfsfälle, Bescheid mit Snapshot, Konkurrenz auf derselben Maske, Kassenlauf, Historisierung). Verifiziert wird je Szenario der persistierte Endzustand per SQL direkt auf den Oracle-Tabellen: Beträge, Status, Sachbearbeiter-Zuordnungen, Journal-Chronologie. Nachlesbar: doc/regressionstests.md.

4. testsweet Positivfälle — 120/120 verifiziert

Automatisch erhoben am 2026-10-13 aus testsweet/logs/run-20261013-170451-1695213407209342168l (Lauf vom 2026-10-13; Modus Fachschicht)

Der Mitarbeiter-Simulator lässt parallele Sachbearbeiter auf die Fachschicht los (SozialLeistungsService → TxManager → Oracle). Positiv-Topf: 10 kuratierte Arten + Kombinationsfälle (Haushaltsform, Stufen, Merkmale inkl. Entbindungsmonat, Einkommen, Vermögen, Weg: Bescheid/Freigabe/Doppelklick/Storno-Korrektur); Erwartung mit derselben Berechnung, Endzustand per SQL geprüft. Diese Zeile wird automatisch aus dem neuesten erfolgreichen Lauf erhoben — die je-Fall-Nachweise (PDF/MD mit Rechenwegen) liegen im genannten Laufordner.

5. testsweet Negativfälle — 500/500 verifiziert

Automatisch erhoben am 2026-10-13 aus testsweet/logs/run-20261013-164334-16012917256956894678 (Lauf vom 2026-10-13; Modus Fachschicht)

Erwartete Fachfehler als Szenario-Bestandteil: hohe Rente/Erwerb/Vermögen (KEIN_ANSPRUCH), zu kleines Budget, Doppelanordnung je Monat, Selbstfreigabe, Doppelfreigabe, Storno nach Kassenübergabe, ungültige IBAN/BIC, unsinnige Bescheid-Zeiträume, unbekannte IDs, Zahlung außerhalb des Bewilligungsbescheids, veralteter Maskenstand. Zusätzlich per SQL bewiesen: Die Datenbank bleibt unverändert. Automatisch aus dem neuesten erfolgreichen Lauf erhoben.

6. testsweet über die Weboberfläche (Selenium) — 60/60 + 60/60 verifiziert (manuell gepflegt)

Modus 2 mit echten Chrome-Fenstern gegen die SDN.Leistung-Oberfläche (Referenzläufe 2026-10-11/12)

Dasselbe Fachziel wie Modus 1, aber der Weg führt durch die echte Benutzeroberfläche: Anmeldung, Vorgang anlegen, Fall erfassen, Zahlungsmonat setzen, Vier-Augen-Freigabe durch einen Kollegen, Storno über die Admin-Rolle — je Schritt mit Screenshot. Negativ-Varianten beweisen die Abwehr auch auf UI-Seite (falsches Passwort, ungültige Bankdaten, Anordnung ohne Monat). Vollständige SQL-Gegenprüfung des DB-Endzustands inklusive Journal-Chronologie. Nachlesbar: doc/testsweet-handbuch.pdf, Laufordner unter testsweet/logs/.

7. testsweet Lasttest — 600/600 verifiziert

Automatisch erhoben am 2026-10-13 aus testsweet/logs/run-20261013-161636-5710361899363220549 (Lauf vom 2026-10-13; Modus Fachschicht)

Schlanke Durchläufe in hoher Stückzahl (Durchsatz, Sperrwartezeiten, keine Verifikationsfehler unter Dauerlast). Die Zeile wird automatisch aus dem neuesten erfolgreichen LAST-Lauf erhoben (lastreport.pdf/.md im Laufordner). Fehlt ein Lauf: Referenzlauf fahren, dann erscheint er hier automatisch.

8. testsweet Stresstest — 4000/4000 verifiziert

Automatisch erhoben am 2026-10-13 aus testsweet/logs/run-20261013-161641-4439267983664349385 (Lauf vom 2026-10-13; Modus Fachschicht)

Zwei Wellen über dieselben User mit Phasenbarriere: Welle 2 beweist den Lost-Update-Schutz (alle Fälle exakt Version 2) und korrekte Budgetführung unter Konkurrenz; SQL-Endprüfung über den Gesamtbestand. Automatisch aus dem neuesten erfolgreichen STRESS-Lauf erhoben.

9. LLM-Nachprüfung — UNVERIFIED

Unvollständige Fallabdeckung

Die Nachprüfung verwendet echte konfigurierte Modellaufrufe. Je Fallgruppe werden der vollständige Prüfauftrag, vollständige Gesetzesgrundlagen und vollständige ausgewählte Fälle übertragen. Positiv- und Negativfälle einschließlich kuratierter Arten werden ausgewählt. Zertifiziert wird nur PASS mit exakter Fallabdeckung, Modellübereinstimmung, vollständigen Antworten und gültigen SHA-256-Bindungen von Eingaben, Request, Response und Ergebnis. Artefakte: testsweet/logs/llm-review-1ee87b27-2d1d-4744-8e93-a72c9950c406/result.json. Dateiübergabe und fachliches Ergebnis sind getrennte Nachweise. Ein erfolgreicher Transport allein bestätigt keine Berechnung. Historische Python-Protokolle zählen ausdrücklich nicht als LLM-Prüfung.

10. Code-Reviews durch unterschiedliche KIs — wiederholt, gegengeprüft, behoben

Allumfassendes Review 2026-10-12 (75 Befunde → alle behoben) + Gegenprüfungen + zweite Fremd-Härtung

Der Code wurde wiederholt von KI-Instanzen unabhängig gelesen und kritisiert — bewusst mit unterschiedlichen KIs, damit nicht dieselbe Blindstelle durchgeht:

1. **Allumfassendes Codereview:** Strukturierter Prüfauftrag (Prüffelder A–J, 48 Verdachtsspuren, 25 Testlücken; doc/codereview/codereviewPrompt.txt). Die 75 Befunde wurden bis v0.5.7 behoben.
2. **Gegenprüfung:** Die Fixes zu v0.5.8 wurden erneut geprüft (Nachbesserungsbericht).
3. **Weitere Härtung:** Body-Cache, Audit-Redaktion, Saga-Korrelation und Bescheidmonat-Prüfung wurden zusätzlich gehärtet.
4. **testsweet-Review:** Am 2026-10-13 durchgeführt, mit dokumentierten Fehlerkorrekturen.

Nachlesbar: Berichte unter doc/codereview/.

Wie das Zertifikat erneuert wird

Das Zertifikat wird in dieser Reihenfolge erneuert:

1. **Testläufe fahren:** Die testsweet-GUI oder start.bat nutzen. Der Generator bewertet die neuesten Läufe je Kategorie einschließlich Fehlern.
2. **mvn test ausführen:** Im Hauptprojekt starten; Testzahl und Stand oben im Generator (MVN_TESTS/MVN_STAND) aktualisieren.
3. **LLM-Prüfung starten:** In testsweet konfigurieren und ausführen. Der Generator prüft strukturierte Request-/Response-Belege und Quelldatei-Hashes.
4. **Zertifikat erstellen:** Den Knopf in der GUI oder erstelle-zertifikat.bat nutzen. Bei Warnungen zuerst die Schritte 1–3 nachziehen.

Grenzen des Zertifikats

Die LLM-Nachrechnung ist eine dokumentierte Stichprobe, keine Vollprüfung aller Fälle und Regeläste. Die vollständigen je-Fall-Rechenwege stehen in den Markdown-Laufberichten. Nicht modellierte Fachrechtsregeln (Karenzzeit § 35, §§ 82 Abs. 4/5, § 43 Abs. 2, § 44 Abs. 2) sind kein Zertifikatsgegenstand. Web-Modus- und mvn-Zahlen sind als manuell gepflegt markiert.